



计算机网络 第 12 课 传输层：UDP 和 TCP 协议 作业

班级：软工 23 级数媒班 学号：37220232203780 姓名：马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	C	D	C	C	D	D	C	C	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	C	B	B	B	B	D	B	无		

二、简答题

第 18 题

答：Web 浏览需要使用 TCP 协议：网页的 HTML、CSS、JavaScript 代码必须完整无误地传输，TCP 保证了可靠性的信道连接；资源如图片、样式表等，需要按顺序加载，TCP 的序列号保证了数据包的顺序；TCP 的流量控制防止快速的服务器淹没客户端。

在线实时游戏使用 UDP 协议：在线实时游戏对延迟极度敏感，UDP 无需连接，传输速度快；游戏开发者可以在 UDP 之上实现一套仅对关键指令进行确认



和重传的机制，而对非关键的状态更新采用不保证可靠的方式。

第 19 题

答：UDP 段：源端口，目的端口，长度，校验和。

TCP 段：源端口，目的端口，序号，确认号，数据偏移，保留，紧急位 URG，确认位 ACK，推送位 PSH，复位位 RST，同步位 SYN，终止位 FIN，窗口，校验和，紧急指针，选项，填充。

第 20 题

答：TCP 建立连接需要具体的发送方和接收方，这是一对一的通路，如果允许广播，则接受字节的时候很难区分接收方，也会因为收到多个的确认造成混乱。

三、编程题

代码上传于：[https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业 12_](https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业12_)

传输层：UDP 和 TCP 协议。